

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»
Вариант № 4

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Ознакомление с настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости. Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура, снятие амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик.

2. Расчет домашнего задания

2.1. Последовательный колебательный контур

Исходные данные варианта 4 представлены в таблице 1. Напряжение генератора принято равным $U = 3,5$ В (с учетом указаний преподавателя).

Таблица 1 – Исходные данные для последовательного контура

Номер бригады	$U_{ВХ}$, В	r_{k1} , Ом	L_K , мГн	C , мкФ
4	3,50	29,40	230	6,47

Схема электрической цепи для последовательного соединения представлена на рисунке 1.

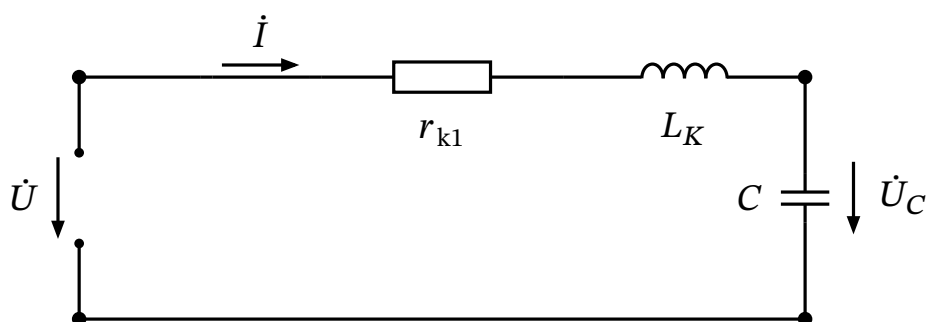


Рисунок 1 – Схема для исследования последовательного колебательного контура

Определим резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ и добротность контура Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_K C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{230 \cdot 10^{-3} \cdot 6,47 \cdot 10^{-6}}} = 130,47 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_K}{C}} = \sqrt{\frac{230 \cdot 10^{-3}}{6,47 \cdot 10^{-6}}} = 188,54 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{188,54}{29,40} = 6,41.$$

Зависимости тока в цепи и напряжений на элементах контура от частоты описываются уравнениями:

$$I(f) = \frac{U}{\sqrt{r_{k1}^2 + \left(2\pi f L_K - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_C(f) = I(f) \cdot \frac{1}{2\pi f C};$$

$$U_L(f) = I(f) \cdot 2\pi f L_K.$$

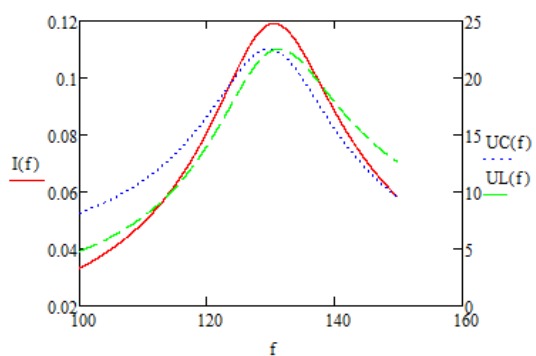
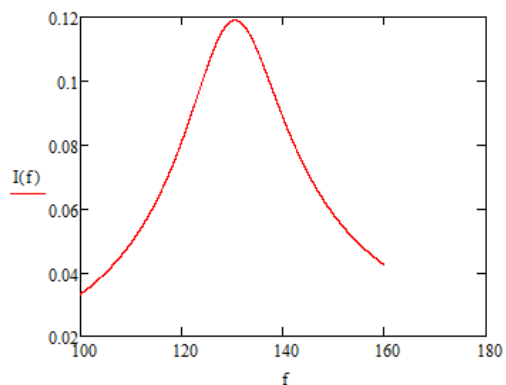
Расчет и построение резонансных кривых тока $I(f)$, напряжения на емкости $U_C(f)$ и напряжения на идеальной индуктивности $U_L(f)$ представлены на рисунке 2.

$f := 100, 100.01 \dots 160$

$$UC(f) := I(f) \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

$$UL(f) := I(f) \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot LK$$

$f := 100, 100.01 \dots 150$



$$\omega_0 := 2 \cdot \pi \cdot f_0 = 819.755$$

$$p := \sqrt{\frac{LK}{C}} = 188.544$$

$$Q := \frac{p}{RK1} = 6.413$$

Рисунок 2 – Резонансные кривые последовательного контура

2.2. Параллельный колебательный контур

Исходные данные для параллельного контура представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для параллельного контура

Вариант	C , мкФ	U , В	$R_{д1}$, кОм	$R_{д2}$, кОм	L_2 , мГн	r_{k2} , Ом
4	7,47	10	5,60	9	403	41,40

Схема электрической цепи для исследования резонанса токов представлена на рисунке 3.

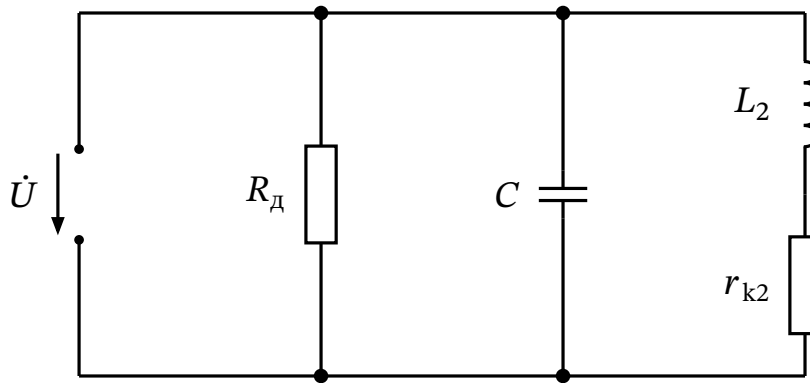


Рисунок 3 – Схема для исследования параллельного колебательного контура

Рассчитаем параметры параллельного контура: резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ , эквивалентное сопротивление при резонансе R_0 и собственную добротность Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{403 \cdot 10^{-3} \cdot 7,47 \cdot 10^{-6}}} = 91,73 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{403 \cdot 10^{-3}}{7,47 \cdot 10^{-6}}} = 232,27 \text{ Ом};$$

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{k2}} = \frac{(232,27)^2}{41,40} = 1303,12 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k2}} = \frac{232,27}{41,40} = 5,61.$$

При наличии источника с внутренним (добавочным) сопротивлением R_d , добротность контура Q' ухудшается. Рассчитаем эквивалентную добротность и напряжение на контуре при резонансе U_{k0} для двух значений сопротивления: $R_{d1} = 5,60 \text{ кОм}$ и $R_{d2} = 9 \text{ кОм}$.

Для R_{d1} :

$$Q'_1 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d1}}} = \frac{5,61}{1 + \frac{1303,12}{5600}} = 4,55$$

$$U_{k0_1} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d1}} = 10 \cdot \frac{1303,12}{1303,12 + 5600} = 1,89 \text{ В}.$$

Для $R_{д2}$:

$$Q'_2 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{д2}}} = \frac{5,61}{1 + \frac{1303,12}{9000}} = 4,90$$

$$U_{k0_2} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{д2}} = 10 \cdot \frac{1303,12}{1303,12 + 9000} = 1,26 \text{ В.}$$

Амплитудно-частотная $U_k(f)$ и фазочастотная $\varphi(f)$ характеристики контура определяются выражениями:

$$U_k(f) = \frac{U_{k0}}{\sqrt{1 + \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right)^2}};$$

$$\varphi(f) = -\arctg \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right).$$

Результаты представлены на рисунке 4.

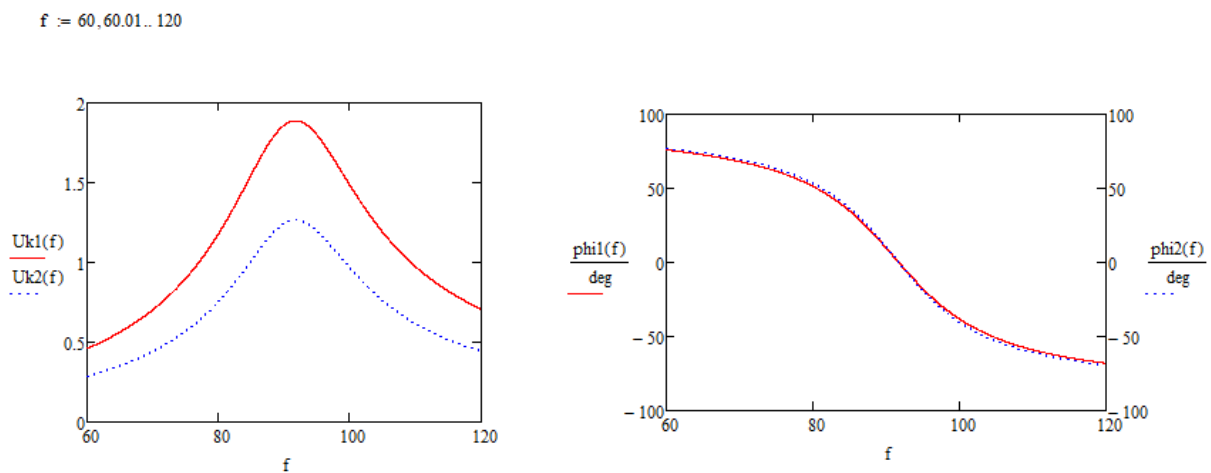


Рисунок 4 – АЧХ и ФЧХ параллельного колебательного контура

3. Таблицы результатов измерений и расчетов

В таблице 3 представлены данные для последовательного контура. Расчетные значения заполнены автоматически на основе параметров контура: $L_K = 230 \text{ мГн}$, $C = 6,47 \text{ мкФ}$, $r_{к1} = 29,40 \text{ Ом}$.

Таблица 3 – Резонансные характеристики последовательного контура

Режим	f , Гц	I , мА		U_C , В		U_k , В	
		Расчет	Опыт	Расчет	Опыт	Расчет	Опыт
До рез.	20	2,913		3,583		0,120	
	121	87,718		17,764		15,612	
	124	101,899		20,139		18,572	
	127	114,077		22,015		21,280	
Рез.	130,468	119,048		22,446		22,717	
После рез.	133	114,287		21,064		22,298	
	136	103,119		18,588		20,561	
	139	90,429		15,949		18,419	
	240	14,222		1,458		4,950	

Таблица 4 – Характеристики параллельного контура

Режим	f , Гц	При $R_{д1} = 5,60$ кОм				При $R_{д2} = 9$ кОм			
		U_k , В		φ , град.		U_k , В		φ , град.	
		Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт
До рез.	10	0,046		88,611		0,028		88,710	
	83	1,374		43,280		0,888		45,398	
	86	1,607		31,643		1,054		33,566	
	89	1,807		16,843		1,203		18,055	
Рез.	91,729	1,888		0,000		1,265		0,000	
После рез.	95	1,812		-16,330		1,206		-17,510	
	98	1,635		-29,990		1,074		-31,858	
	101	1,436		-40,471		0,931		-42,574	
	180	0,282		-81,399		0,176		-82,004	